

力学 A

0. 数学简介

一、质点运动学

如何描述宏观物体? 质点、刚体、弹性体、流体

如何描述位置? 时间、空间

1. 时间和空间 定量测量方法

① 时间及其量度

大小? 任何重复性的过程或现象

短时间: Δ 子寿命 $C \cdot \frac{T}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = S$ 转化为空间测量



长时间: 放射性物质半衰期, $N = N_0 (\frac{1}{2})^{\frac{t}{T_{1/2}}}$

为统一使用时间, 有必要确定时间的单位和标准

☆ "秒"的定义: 位于海平面上的 ^{133}Cs 原子基态的两个超精确能级在塞磁跃迁中跃迁的辐射周期 T .

$$1s = 9192631770T$$

方向? 牛顿力学中, 时间反演对称性 (无摩擦力过程)

热力学第二定律 (熵增定律) $\rightarrow$ 时间有方向

② 空间及其量度

☆ "米"的定义: 光在真空中在 $1/299792458$ 秒时间内传播的路程

③ 宇宙的层次和数量级

宇宙年龄 $13.772 \pm 0.059 \text{ Gyr}$

最长时间: 质子衰变寿命 $> 10^4 \text{ s} \sim 10^{100} \text{ s}$

最短时间: 普朗克时间 10^{-43} s

最小长度: 普朗克长度 10^{-35} m

④ 时间、空间测量中的局限

(1) 结果依赖于观察者 (狭义相对论)

(2) 量子力学, 测不准原理

2. 质点和参考系

① 模型 (理想化简化)

② 质点

抽象条件: (1) 物体有质量 + 物体占有位置

(2) 形状、大小不起作用

(3) 物体线度 $\ll$ 研究的尺寸

牛顿力学中, 质点的空间几何性质相当于欧氏几何上的点

③ 参考系、坐标系

参考物: 一个固定大小和形状的物体

参考空间: 沿左右、前后、上下三方向无限扩展, 3D 平直空间

参考系: 参考空间 + 测量时间的时钟

3. 描述质点运动的物理量

① 位移矢量 (位移) $\Delta \vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i$

② 路程, $s(t)$ $\Delta s = s(t_f) - s(t_i)$

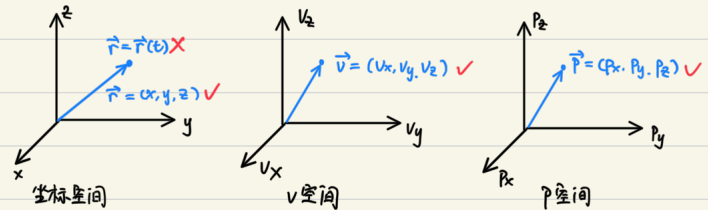
☆ $\Delta t \rightarrow 0$, $\Delta s = |\Delta \vec{r}|$

③ 速度, 平均速度 $\langle \vec{v} \rangle = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$ 平均速率 $\langle v \rangle = \frac{\Delta s}{\Delta t}$

瞬时速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ 瞬时速率 $v = \frac{ds}{dt}$

④ 加速度 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

⑤ $\vec{r}, \vec{v}, \vec{a}$ 的关系 (有 2 个独立)



$$\text{相空间 } d\Omega = dx dy dz dp_x dp_y dp_z$$

4. 直角坐标系

① 运动的描述, $\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$

② 运动的独立性

③ 运动方程, 轨迹方程

运动方程 $\vec{r}(t)$, 轨迹方程, $F(x, y, z) = 0$

5. 平面极坐标

极径 $r = |\vec{r}|$, 极角 φ

方法一: $\vec{v} = \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \frac{d\vec{e}_r}{dt}$

$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \frac{d\varphi}{dt} \vec{e}_\varphi$, $\frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} = -\frac{d\varphi}{dt} \vec{e}_r$

$\vec{v} = \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \frac{d\varphi}{dt} \vec{e}_\varphi$

$\vec{a} = \left[\frac{d^2r}{dt^2} - r \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^2 \right] \vec{e}_r + \left[r \frac{d^2\varphi}{dt^2} + 2 \frac{dr}{dt} \frac{d\varphi}{dt} \right] \vec{e}_\varphi$

方法二: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$

$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r \vec{e}_r + r \Delta \varphi \vec{e}_\varphi}{\Delta t}$

$= \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \frac{d\varphi}{dt} \vec{e}_\varphi$

6. 自然坐标系

$s(t) \Rightarrow v = \frac{ds}{dt}$ } $\Rightarrow \vec{v} = \frac{ds}{dt} \vec{e}_t$

方向: 切向

$\vec{v} = v \vec{e}_t$

$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(v \vec{e}_t)}{dt} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + v \frac{d\vec{e}_t}{dt}$

$\frac{d\vec{e}_t}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{e}_t(t+\Delta t) - \vec{e}_t(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} \vec{e}_n = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\rho} \frac{\Delta s}{\Delta t} \vec{e}_n = \frac{v}{\rho} \vec{e}_n$

$\Rightarrow \vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$

☆ $\vec{v}$ 大小变化, $\vec{v}$ 方向变化

圆周运动, $\rho = R_0$, $\theta = \theta(t)$

线量与角量的关系

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$v = \omega R_0$$

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$a_t = \beta R_0, a_n = \omega^2 R_0$$

矢量描述, $\vec{\omega}, \vec{\beta}$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

二. 质点动力学.

1. 牛顿三定律.

① 牛顿第一定律. (惯性定律)

伽利略理想实验.

理想化抽象思维的产物

惯性定律: 处于自由运动状态的物体, 必定作匀速直线运动.

惯性: 物体保持匀速运动或静止状态的属性.

惯性系 (惯性参考系): 相对于此参考系, 所有不受外力的物体都保持自己的速度.

断定
存在.
(定义)

② 牛顿第二定律.

惯性系中, $\vec{F} = m\vec{a}$

(惯性) 质量的定义, $m = \frac{F}{a}$

惯性大小 $\Rightarrow$ 运动状态改变程度.

力的定义, $F = ma$

$\vec{r}, \vec{v}, \vec{a} \xrightarrow{\Delta t} \Delta \vec{r}, \Delta \vec{v}, \Delta \vec{a}$

质量的测量, $F = m_1 a_1 = m_2 a_2 \Rightarrow m_2 = m_1 \frac{a_1}{a_2}$

取 m_1 为标准质量 $\Rightarrow m_2$ 确定

力的测量 $F = ma$

kg (@2019): 根据普朗克常量, 导出质量单位 kg.

* 基布尔秤

惯性质量是一个绝对量, 具有可加性.

③ 牛顿第三定律.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

(1) 力的性质, 不要求惯性系.

(2) 对接触力 $\checkmark$, 对非接触力, 不一定正确.

以力的传递不需要时间为前提.



2. 力学量的单位及量纲.

① 基本量, 导出量.

② 量纲, $[A] = L^p M^q T^r$

3. 常见的力.

① 万有引力

② 重力 mg

③ 分子力与弹性力

④ 摩擦力.

干摩擦: $\begin{cases} \text{静摩擦} & 0 \leq f_s \leq \mu_s N \\ \text{滑动摩擦} & f = \mu_k N \end{cases}$

湿摩擦, 粘滞阻力 $\tau = \eta \frac{dv}{dy}$

飞机低速, $F = -\gamma v$ 高速, $F = -\gamma' v^2$

⑤ 库仑力

⑥ 洛伦兹力

⑦ 核力

* 四类基本相互作用

4. 牛顿定律的应用.

动力学: 解题的方法和步骤

① 确定研究对象, 隔离物体.

参考系, 坐标系

② 受力分析, 示力图

受力分析.

③ 建立坐标系.

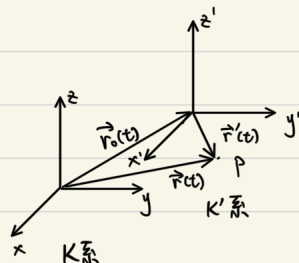
④ 对各隔离体建立牛顿运动方程. (分量式)

5. 伽利略变换.

$\vec{r}, t$.

K' 相对于 K 的速度为 $\vec{u}$

伽利略变换 $\begin{cases} t' = t + t_0 \\ \vec{r}' = \vec{r} - \vec{u}t \end{cases}$



① 时间间隔的绝对性.

② 长度的绝对性.

③ 力学相对性原理

6. 非惯性参考系和虚拟力

① 相对运动

② 平动参考系.

静止参考系 K , 运动参考系 K'

质点 P 位置矢量 $\vec{r}(t) = \vec{r}_0(t) + \vec{r}'(t)$

绝对 $\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}$, $\vec{a}(t) = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}$

牵连 $\vec{v}_0(t) = \frac{d\vec{r}_0(t)}{dt}$, $\vec{a}_0(t) = \frac{d^2\vec{r}_0(t)}{dt^2}$

相对 $\vec{v}'(t) = \frac{d\vec{r}'(t)}{dt}$, $\vec{a}'(t) = \frac{d^2\vec{r}'(t)}{dt^2}$

惯性系, 判断? ① $\vec{F} = 0$, $\vec{a} = 0 \checkmark$ (定义)

② 惯性系 K 系, K' 系相对 K 系作匀速直线运动

$$\vec{a} = \vec{a}'$$

③ K : $\vec{F} = 0$, $\vec{a} = 0$

长度的绝对性

④ K' : $\vec{F}' = 0$, $\vec{a}' = 0$

(例: 弹簧力).

伸长量

非惯性系, 相对惯性系作加速运动的参考系.

长度的绝对性 $\Rightarrow$ 不同参考系中, $\vec{r}$ 相同, $\vec{r}' = \vec{r}$

平动加速参考系.

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0(t) + \vec{r}'(t), \Rightarrow \vec{a} = \vec{a}_0 + \vec{a}'$$

⑤ K : $\vec{F} = m\vec{a}$

⑥ K' : $\vec{F} + (-m\vec{a}_0) = m\vec{a}'$

$\hookrightarrow$ 惯性力

$$\vec{F}_{\text{惯}} = -m\vec{a}_0$$



以 m_2 为参考系 (非惯性系).
 m_2 取坐标系 x 沿水平方向, m_1 取坐标系 x' 沿斜面

$$\begin{cases} m_1(a - a' \cos \theta) + m_2 a = 0 \\ m_1 a' = m_1 a \cos \theta + m_1 g \sin \theta \end{cases}$$

$$\Rightarrow a' = \frac{(m_1 + m_2) \sin \theta}{m_1 \sin^2 \theta + m_2} g$$

③ 转动参考系.

(1) 惯性离心力 $\vec{F}_{\text{惯}} = -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = m\omega^2 \vec{r}$

(2) 科里奥利力 $\vec{F}_c = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}'$



推导转动参考系中惯性力

转动参考系 K' (非惯性系). 惯性系 K .

① K : $\vec{F} = m\vec{a}_k$ $\vec{a}_k = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$

② K' : $\vec{F} + \vec{F}_{\text{惯}} = m\vec{a}_{k'}$ $\vec{a}_{k'} = \frac{d^2 \vec{r}'}{dt'^2}$

非惯性系 K' 的坐标基矢在惯性系中是变矢量

$$\vec{a}_k = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

考虑在惯性系 K 中看转动参考系 K' 中的矢量 $\vec{b}'$

$$\frac{D\vec{b}'}{Dt} = \frac{d\vec{b}'}{dt'} + \vec{\omega} \times \vec{b}'$$

质点 P 在惯性系 K 中.

$$\vec{v}_k = \frac{D\vec{r}}{Dt} = \frac{D(\vec{r}_0 + \vec{r}')}{Dt} = \frac{D\vec{r}_0}{Dt} + \frac{D\vec{r}'}{Dt} = \frac{D\vec{r}_0}{Dt} + \frac{d\vec{r}'}{dt'} + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

$$\begin{aligned} \vec{a}_k = \frac{D\vec{v}}{Dt} &= \frac{D\vec{v}}{Dt} = \frac{D\vec{v}_0}{Dt} + \frac{D(\frac{d\vec{r}'}{dt'})}{Dt} + \frac{D(\vec{\omega} \times \vec{r}')}{Dt} \\ &= \frac{D\vec{v}_0}{Dt} + \frac{d^2 \vec{r}'}{dt'^2} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}'}{dt'} + \frac{D\vec{\omega}}{Dt} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times \frac{D\vec{r}'}{Dt} \\ &= \frac{D\vec{v}_0}{Dt} + \frac{d^2 \vec{r}'}{dt'^2} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}'}{dt'} + \frac{D\vec{\omega}}{Dt} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\frac{d\vec{r}'}{dt'} + \vec{\omega} \times \vec{r}') \\ &= \frac{D\vec{v}_0}{Dt} + \frac{d^2 \vec{r}'}{dt'^2} + 2\vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}'}{dt'} + \frac{D\vec{\omega}}{Dt} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \\ &= \vec{a}_0 + \vec{a}_{k'} + 2\vec{\omega} \times \vec{v}_{k'} + \vec{\beta} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}'). \end{aligned}$$

$$\vec{F}_{\text{惯}} = m(\vec{a}_{k'} - \vec{a}_k) = -m\vec{a}_0 - 2m\vec{\omega} \times \vec{v}_{k'} - m\vec{\beta} \times \vec{r}' - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$$

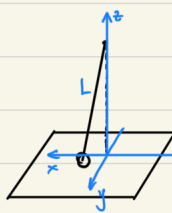
$-m\vec{a}_0$ 平动惯性力

$-2m\vec{\omega} \times \vec{v}_{k'}$ 科氏力

$-m\vec{\beta} \times \vec{r}'$ 切向惯性力

$-m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') = m\omega^2 \vec{r}'$ 惯性离心力.

傅科摆.



$$\vec{r} = (x, y, 0)$$

$$m\ddot{\vec{r}} = m\vec{g} + \vec{T} - 2m\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}$$

$$\Rightarrow m\ddot{\vec{r}} = -mg(\frac{x}{R}\hat{x} + \frac{y}{R}\hat{y}) - 2m\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}$$

$$\Rightarrow m\ddot{\vec{r}} = -\frac{mg}{R}\vec{r} - 2m\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}$$

$$\Rightarrow \ddot{\vec{r}} + 2\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}} + \frac{g}{R}\vec{r} = 0.$$

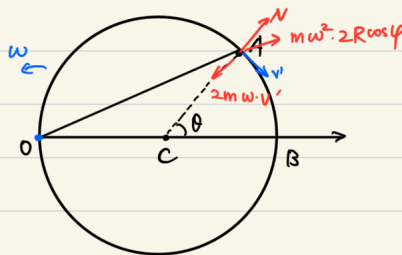
$$\ddot{\vec{r}} + 2\omega \sin \varphi \cdot i \dot{\vec{r}} + \frac{g}{R}\vec{r} = 0$$

$$\Rightarrow \ddot{r} + i \cdot 2\omega \sin \varphi \dot{r} + \frac{g}{R}r = 0$$

$$\vec{r} = \tilde{A}e^{i\omega t}$$



例. 质量为 m 小环套在半径为 R 光滑大圆环上. 光滑大圆环在水平面内以角速度 ω 绕其一点 O 转动. 分析小环在大环上运动时 a_r 和水平面内所受约束力.



$$v' = R \frac{d\theta}{dt}$$

(1) $a_r = \frac{1}{m} m\omega^2 \cdot 2R \cos \varphi \cdot \sin \varphi = \omega^2 R \sin \theta$

(2) 自然坐标系

$$m \frac{v'^2}{R} = -N + m\omega^2 \cdot 2R \cos \varphi \cdot \cos \varphi - 2m\omega v'$$

$$\Rightarrow N = -m\omega^2 R(1 + \cos \theta) + 2m\omega v' - \frac{mv'^2}{R}$$

三、动量定理.

$$\int \vec{F} \cdot dt \Rightarrow \text{动量.}$$

$$\int \vec{F} \cdot d\vec{r} \Rightarrow \text{动能.}$$

$$\vec{r} \times \vec{F} \Rightarrow \text{角动量.}$$

1. 动量定理. 动量守恒定律

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i \quad \vec{p}_i = m_i \vec{v}_i$$

$$i: m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \vec{F}_i + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}$$

n 个质点孤立体系. 外力 $\vec{F}_i = 0$ ($i=1, 2, \dots, n$).

$$\Rightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} = \sum_{i=1}^n m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{p} = \vec{C} \text{ 为常矢量 (动量守恒定律).}$$

质点 $\vec{p} = m\vec{v}$. 可以定义动量质量 $m = \frac{p}{v}$ 吗?
X p 由 m 定义.

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m\vec{a} = \vec{F} \quad \text{质点动量定理.}$$

$$\Rightarrow \Delta \vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt. = \vec{I} \text{ 冲量.}$$

$$\text{多质点系统. } \int_{t_1}^{t_2} (\vec{F}_i + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}) dt. = m_i \vec{v}_i - m_i \vec{v}_{i0}$$

$$\Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} \sum_{i=1}^n \vec{F}_i dt + \int_{t_1}^{t_2} \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij} dt = \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i - \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_{i0} = \vec{p} - \vec{p}_0$$

注: ① 牛顿定律: 力的瞬时效应, 动量定理: 力对时间的积累效果.

② 牛顿定律只适用于质点, 不能直接用于质点系.

动量定理适用于质点和质点系.

③ 牛顿定律和动量定理都只适用于惯性系.

动量守恒定律

惯性参考系中空间平移不变性的直接推论.

2. 质心运动定理.

$$\vec{r}_c = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} \quad \vec{r}_c = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} ?$$

两质点孤立体系.

$$\vec{p} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = \frac{d}{dt} (m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2) = (m_1 + m_2) \frac{d}{dt} \left(\frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} \right)$$

$$\vec{r}_c = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}$$

n 质点孤立体系.

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i \right) = \sum_{i=1}^n m_i \frac{d}{dt} \left(\frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^n m_i} \right)$$

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

$$\text{体系动量守恒. } \frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = 0 \Rightarrow \frac{d^2 \vec{r}_c}{dt^2} = 0. \text{ 即 } \vec{a}_c = 0$$

① 质心定理: 孤立体系的质心作匀速直线运动或静止.

动量定理的另一种描述方式.

$$\text{质心 } \vec{r}_c = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm} = \frac{\int \vec{r} \rho dV}{\int \rho dV}$$

注: ① 不是几何学/运动学概念, 而是动力学概念.

② 质心与体系各质点的相对位置, 与坐标原点的选取无关
 (牛顿力学. 长度的绝对性).

③ 质心位置不一定在物体上.

质心的求解.

② 质心运动定理.

$$\text{质点系动量. } \vec{p} = \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i = M \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{M} \right) = M \frac{d\vec{r}_c}{dt} = M \vec{v}_c$$

其中 $M = \sum_{i=1}^n m_i$

$$\text{质心运动定理 } \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt} (M \frac{d\vec{r}_c}{dt}) = M \frac{d^2 \vec{r}_c}{dt^2} = M \vec{a}_c$$

任意物体在一定条件下可以看成质点的物理基础

质点概念的物理概念

质心运动定理和牛顿三定律适用范围相同.

$\vec{F}$ 指外力的矢量和, 而不是外力的合力

(诸外力一般作用在不同的质点上, 外力对体系的效果不能等效为一个合力)

③ 质心坐标系.

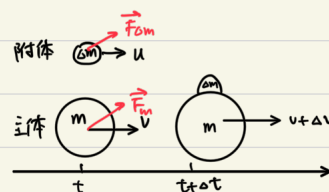
以质心为原点, 坐标轴方向始终与某固定参考系(惯性系)的坐标轴.

保持平行的平动坐标系.

物体相对固定参考系的运动可分解为质心相对固定参考系的运动.

+ 物体相对质心系的运动.

3. 变质量物体的运动.



$$(m + \Delta m)(v + \Delta v) - (mv + \Delta m u) = F \Delta t.$$

$$\Rightarrow m \frac{dv}{dt} = (u - v) \frac{dm}{dt} + F$$

注: ① 外力 $\vec{F} = \vec{F}_m + \vec{F}_{am}$

$$\text{附体对主体的作用力. } \vec{F}_{am} + (u - v) \frac{dm}{dt}.$$

$$\text{主体: } (\vec{F}_m + \vec{F}) \Delta t = m \Delta v = (u - v) \Delta m + \vec{F} \Delta t.$$

$$\text{② } u = v \text{ 时 } m \frac{dv}{dt} = \vec{F}.$$

$$\text{③ } u = 0 \text{ 时. } \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \vec{F}.$$

四. 动能定理

1. 功和动能定理.

① 功.

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad \text{元功}$$

$$W = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad \text{力对空间的累积作用.}$$

(1) 功是标量.

$$(2) \text{功有可加性. } W = \int (\vec{F}_1 + \dots + \vec{F}_n) \cdot d\vec{r} = \int \vec{F}_1 \cdot d\vec{r} + \dots + \int \vec{F}_n \cdot d\vec{r} \\ = W_1 + \dots + W_n$$

(3) 功与参考系有关. 具有相对性.

$$\begin{array}{cc} \vec{F} \cdot t & W \cdot \Delta t \\ \downarrow \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} & \downarrow \frac{\Delta W}{\Delta t} \\ \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} & P = \frac{dW}{dt} \\ \text{功率 } P = \frac{dW}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} \end{array}$$

② 质点动能定理.

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} \stackrel{\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}}{=} \int_A^B m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r} = \int_A^B m \vec{v} \cdot d\vec{v} = \frac{1}{2} m v^2 \Big|_A^B = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2$$

(1) 功是标量

(2) 动能定理由牛顿第二定律导出, 因此仅适用于惯性系.

若在非惯性系中运用动能定理, 则需要考虑惯性力做功.

③ 质点系动能定理.

$$\sum_{i=1}^n W_i = \sum_{i=1}^n E_{ki} - \sum_{i=1}^n E_{ki0} \\ \parallel \\ W_{\text{外}} + W_{\text{内}}.$$

* 一对内力做功. (两质点间作用力与反作用力做功)

$$dW = \vec{F}_1 \cdot d\vec{r}_1 + \vec{F}_2 \cdot d\vec{r}_2 \stackrel{\vec{F}_2 = -\vec{F}_1}{=} \vec{F}_1 \cdot (d\vec{r}_1 - d\vec{r}_2) = \vec{F}_1 \cdot d(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \\ = \vec{F}_1 \cdot d(\Delta \vec{r}_{12})$$

2. 保守力做功与势能.

保守力: 做功只与物体的始末位置有关. 与路径无关.

$$\text{保守力的数学表达式 } \oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0.$$

积分上下限交换的物理原理 $\rightarrow$ 时间反演对称.

$$\text{势能 } E_p \quad \text{保守力做功 } W_{\text{保}} = E_{p0} - E_{pi} = -\Delta E_p \quad E_p = \int_P^0 \vec{F} \cdot d\vec{r} \\ \text{① 势能为状态量} \quad \text{② 势能是相对的} \quad \text{③ 势能点与保守力相联系} \\ \text{④ 势能与质点系各质点间相互作用的保守力相联系} \\ \text{故, 为体系所共有.}$$

保守力与势能的关系.

$$\vec{F} = -\nabla E_p = -\nabla U$$

力, 质量, 动量 $\rightarrow$ 功

功, 质量, 能量 $\rightarrow$ 力

分析力学 $\Rightarrow$ 理论力学, 量子协论.

3. 机械能守恒定律.

① 质点系功能原理.

$$W_{\text{外}} + W_{\text{外}} = \Delta E_k = \sum E_{ki} - \sum E_{ki0}$$

$$W_{\text{内}} = W_{\text{内保}} + W_{\text{内非}}, \quad W_{\text{内保}} = \sum E_{pi0} - \sum E_{pi} = -\Delta E_p.$$

$$\Rightarrow W_{\text{内非}} + W_{\text{外}} = (\sum E_{ki} + \sum E_{pi}) - (\sum E_{ki0} + \sum E_{pi0}) = E - E_0.$$

$$\text{功能原理 } \Delta E = W_{\text{外}} + W_{\text{内非}}$$

② 机械能守恒定律

$$W_{\text{外}} + W_{\text{内非}} = 0 \text{ 时, } E = E_0.$$

作用于质点系的外力和非保守内力做功为0时, 系统机械能守恒

注: ① 功, 过程量. 能量, 状态量.

② 非惯性系中, 考虑惯性力的贡献

③ 不同参考系中 力所做的功, 体系的动能, 机械能数值并不相同.

* 一个体系在一个参考系内机械能守恒, 而在另一个参考系, 机械能未必守恒.

$$\text{证: ④ 惯性系 } K, \quad W_{\text{外}} + W_{\text{内非}} = 0.$$

$$\text{④ 惯性系 } K', \quad W'_{\text{外}} + W'_{\text{内非}} = 0$$

仅决定了力与质点间相对位移点乘.

$$\text{伽利略变换 } \begin{cases} \vec{r}'_i = \vec{r}_i - \vec{u}t \\ \vec{F}'_i = \vec{F}_i \end{cases} \quad W_{\text{内非}} = W'_{\text{内非}}$$

$$\text{④ } K, \quad W_{\text{外}} = \sum \vec{F}_{i\text{外}} \cdot d\vec{r}_{i\text{外}}$$

$$\text{④ } K', \quad W'_{\text{外}} = \sum \vec{F}'_{i\text{外}} \cdot d\vec{r}'_{i\text{外}} = \sum \int \vec{F}_{i\text{外}} \cdot d(\vec{r}_{i\text{外}} - \vec{u}t) \\ = \sum \int \vec{F}_{i\text{外}} \cdot d\vec{r}_{i\text{外}} - \sum \int \vec{F}_{i\text{外}} \cdot \vec{u} dt \\ = W_{\text{外}} - \int \sum \vec{F}_{i\text{外}} \cdot \vec{u} dt \\ = W_{\text{外}} - \int \vec{F}_{\text{外}} \cdot \vec{u} dt$$

$$\text{④ } K, \quad \text{机械能守恒. } W_{\text{外}} + W_{\text{内非}} = 0.$$

$$\text{④ } K', \quad W'_{\text{外}} + W'_{\text{内非}} = W_{\text{外}} - \int \vec{F}_{\text{外}} \cdot \vec{u} dt + W_{\text{内非}} = - \int \vec{F}_{\text{外}} \cdot \vec{u} dt$$

4. 质心系.

① 科尼希定理.

② 质心系. $0 = \vec{r}_C = \frac{\sum m_i \vec{r}_i^C}{\sum m_i} \Rightarrow \sum m_i \vec{r}_i^C = 0$
 $\sum m_i \vec{v}_i^C = 0$
 $\sum m_i \vec{a}_i^C = 0$

在一参考系中, 质心系的动能为所有质点动能之和

证: $E_k = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum \frac{1}{2} m_i (\vec{v}_i \cdot \vec{v}_i)$

$\vec{v}_i = \vec{v}_C + \vec{v}_i^C$

$\Rightarrow E_k = \sum \frac{1}{2} m_i (\vec{v}_C + \vec{v}_i^C) \cdot (\vec{v}_C + \vec{v}_i^C)$

$= \sum \frac{1}{2} m_i (v_C^2 + 2 \vec{v}_C \cdot \vec{v}_i^C + (v_i^C)^2)$

$= \frac{1}{2} \sum m_i v_C^2 + \sum \frac{1}{2} m_i (v_i^C)^2 + \vec{v}_C \cdot \sum m_i \vec{v}_i^C$

$= \frac{1}{2} M v_C^2 + \sum \frac{1}{2} m_i (v_i^C)^2$

科尼希定理. $E_k = \underbrace{\frac{1}{2} M v_C^2}_{\text{质心动能}} + \underbrace{\sum \frac{1}{2} m_i (v_i^C)^2}_{\text{体系相对质心系的动能}}$

在惯性系和非惯性系中都成立.

质心 $\vec{a}_C \neq 0$. 质心系是非惯性系

$W_{\text{惯}} = \sum_i \int (-m_i \vec{a}_C) \cdot d\vec{r}_i^C = \sum_i \int \vec{a}_C \cdot (-m_i d\vec{r}_i^C) = -\int \vec{a}_C \cdot \sum m_i d\vec{r}_i^C = 0$

质量相差悬殊的两质点保守体系.

地球-物体体系

地球 $m_0 \gg m$

地球静止系. $\frac{1}{2} m v^2 = m g h \Rightarrow v = \sqrt{2 g h}$

取相对于地球速度 u 向上运动的参考系.

$\frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m u^2 = m g h \Rightarrow v = \sqrt{u^2 + 2 g h}$

物体相对于地球的速度.

$v' = v - u = \sqrt{u^2 + 2 g h} - u < \sqrt{2 g h}$

不同参考系计算物体相对于地球的结果不同.

$m g h = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m u^2 + \frac{1}{2} m_0 v_0^2 - \frac{1}{2} m_0 u^2$

$m v + m_0 v_0 = (m + m_0) u$

$\Rightarrow v_0 = u - \frac{m}{m_0} (v - u)$

$m g h = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m u^2 + \frac{1}{2} m_0 \left[u - \frac{m}{m_0} (v - u) \right]^2 - \frac{1}{2} m_0 u^2$

$\approx \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m u^2 + \frac{1}{2} m_0 u^2 - m u (v - u) - \frac{1}{2} m_0 u^2$

$= \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} m u^2 - m u v$

$= \frac{1}{2} m (v - u)^2$

物体相对于地球的速度 $v - u = \sqrt{2 g h}$

物体动能增量. $\frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m u^2$

地球动能增量. $\frac{1}{2} m_0 v_0^2 - \frac{1}{2} m_0 u^2 \approx -m u (v - u)$

$\Rightarrow v_0 - u = -\frac{m}{m_0} \sqrt{2 g h}$

3个宇宙速度.

$v_1: \frac{1}{2} m v^2 - \frac{G M m}{R} = \frac{1}{2} m v^2 - G \frac{M m}{R+h}$

$\frac{G M m}{(R+h)^2} = m \frac{v^2}{R+h}$

$\Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{2 G M}{R} - \frac{G M}{R+h}} \xrightarrow{h \ll R} \sqrt{\frac{G M}{R}} = 7.9 \text{ km/s}$

v_2 : 冲出地球引力范围

$\frac{1}{2} m v^2 - \frac{G M m}{R} = 0$

$\Rightarrow v_2 = \sqrt{\frac{2 G M}{R}} = \sqrt{2} v_1$

v_3 : 冲出太阳引力范围.

太阳系中. $\frac{1}{2} m v^2 - \frac{G M_s m}{R} = 0$

$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 G M_s}{R}} = v' + u$

$u = \sqrt{\frac{G M_s}{R}}$

地球-物体系质心系.

$\frac{1}{2} m v_3^2 - \frac{G M_m m}{R_E} = \frac{1}{2} m v'^2 + 0$

$\Rightarrow v_3 = \sqrt{\frac{2 G M_E}{R_E} + (\sqrt{2}-1)^2 \frac{G M_s}{R}} \approx 16.7 \text{ km/s}$

五、角动量定理.

1. 角动量

$$\int \vec{F} dt \quad \int \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad \int \vec{r} \times \vec{F} dt \quad \vec{r} \times \vec{F}$$

① 角动量

两质点孤立体系

$$m_1 \frac{d\vec{v}_1}{dt} = \vec{F}_{21}, \quad m_2 \frac{d\vec{v}_2}{dt} = \vec{F}_{12}$$

$$\vec{r}_1 \times m_1 \frac{d\vec{v}_1}{dt} + \vec{r}_2 \times m_2 \frac{d\vec{v}_2}{dt} = (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{F}_{21} = 0$$

$$\frac{d}{dt} (\vec{r}_1 \times m_1 \vec{v}_1 + \vec{r}_2 \times m_2 \vec{v}_2)$$

$$\Rightarrow \vec{L} = \vec{r}_1 \times m_1 \vec{v}_1 + \vec{r}_2 \times m_2 \vec{v}_2 \text{ 不变矢量.}$$

此时间内 $dS = \frac{1}{2} |\vec{r} \times \vec{v}| dt$

$$\text{面积速度 } K = \frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} |\vec{r} \times \vec{v}|$$

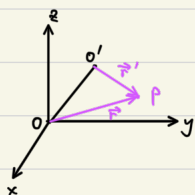
修改 $\vec{r}$ 为质点相对于参考点的径矢

质点相对于参考点的角动量反映质点绕参考点旋转运动的强弱

$$\vec{L}' = \vec{r}' \times m \vec{v}' ?$$

推导角动量的关键 ① $m \frac{d}{dt} (\vec{r} \times \vec{v}) = \vec{r} \times \vec{F}$ ② $(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{F}_{21} = 0$

$$\textcircled{1} m \frac{d}{dt} (\vec{r}' \times \vec{v}') = \vec{r}' \times \vec{F}' \quad \textcircled{2} (\vec{r}_1' - \vec{r}_2') \times \vec{F}_{21}' = 0 ?$$



$$\begin{aligned} \vec{r} &= \vec{r}' + \vec{r}_{00'} \Rightarrow \vec{v} = \vec{v}' \\ m \frac{d}{dt} (\vec{r}' \times \vec{v}') &= m \frac{d}{dt} ((\vec{r} - \vec{r}_{00'}) \times \vec{v}) \\ &= m \frac{d}{dt} (\vec{r} \times \vec{v}) - m \frac{d}{dt} (\vec{r}_{00'} \times \vec{v}) \\ &= \vec{r} \times \vec{F} - \vec{r}_{00'} \times \vec{F} \\ &= \vec{r}' \times \vec{F} \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\vec{r}_1' - \vec{r}_2') \times \vec{F}_{21}' &= (\vec{r}_1 - \vec{r}_2 - \vec{r}_{00'}) \times \vec{F}_{21} \\ &= (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{F}_{21} \\ &= 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

注:

(1) 角动量是质点相对于参考点的 $\vec{r}, \vec{v}$ 的单值函数, 为状态量.

(2) 角动量是相对给参考点定义的, 且参考点在所选参考系中必须是固定点.

同一质点, 相对不同的参考点的角动量不同.

$$\frac{d\vec{r}_{00'}}{dt} = 0$$

② 力矩.

$$m_1 \frac{d}{dt} (\vec{r}_1 \times \vec{v}_1) = \vec{r}_1 \times \vec{F}_{21}$$

$\vec{r}_1$: 质点 m_1 相对于参考点的矢量, 也是力作用点相对于参考点的径矢

$$\text{力矩 } \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

2. 质点系角动量定理.

① 质点的角动量定理.

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\Delta \vec{L} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt$$

$$\Delta \vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$$

冲量矩.

注: (1) 仅适用于惯性系, 在非惯性系中, 引入惯性力的贡献

(2) 参考点必须固定

② 质点系内力力矩

$$\vec{r}_i \times \vec{F}_{ij} + \vec{r}_j \times \vec{F}_{ji} = (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \times \vec{F}_{ji} = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times \vec{F}_{i\text{内}} = 0$$

③ 质点系角动量定理. $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times (\vec{F}_{\text{外}} + \vec{F}_{\text{内}})$

$$\frac{d\vec{L}_i}{dt} = \vec{r}_i \times (\vec{F}_{i\text{外}} + \vec{F}_{i\text{内}})$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{d\vec{L}_i}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times \vec{F}_{i\text{外}} + \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times \vec{F}_{i\text{内}} = 0$$

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^n \vec{L}_i \quad \vec{M} = \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times \vec{F}_{i\text{外}}$$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$

注: (1) 质点系角动量定理, 仅适用于惯性系.

对于非惯性系, 考虑相应惯性力的贡献.

(2) 矢量式

(3) 角动量守恒定律是一个独立的规律.

3. 质心系角动量定理

★ 物理图像: 质点系的运动 = 质心运动 + 各质点相对质心的运动

↓ 动量 / 动能 / 角动量

以原点为参考点

↓ 质心运动定理 动能定理 角动量柯尼希

④ K: $\vec{L}_K$ 质点系对坐标原点的角动量

④ C: $\vec{L}_C$ 质点系对质心的角动量.

$$\vec{L}_K = \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i = \sum_{i=1}^n (\vec{r}_C + \vec{r}_i^C) \times m_i (\vec{v}_C + \vec{v}_i^C)$$

$$= \sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_C \times \vec{v}_C + \sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i^C \times \vec{v}_C$$

$$+ \vec{r}_C \times \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i^C + \sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i^C \times \vec{v}_i^C$$

$$= \vec{r}_C \times (\sum_{i=1}^n m_i) \vec{v}_C + \sum_{i=1}^n \vec{r}_i^C \times m_i \vec{v}_i^C$$

↓ 质心对坐标原点的角动量.

↓ 质点系对质心的角动量.

若质心系为非惯性系的平动参考系.

惯性力做功为 0.

惯性力矩为 0.

4. 对称性与守恒律.

① 对称性.

空间变换对称性.

镜面反演对称性.

$$x \rightarrow -x, y \rightarrow y, z \rightarrow z$$

空间反演对称性.

$$x \rightarrow -x, y \rightarrow -y, z \rightarrow -z$$

空间轴对称性.

空间平移对称性.

时间变换对称性.

时间反演对称性. $t \rightarrow -t \Rightarrow dt \rightarrow -dt$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \quad \vec{v} \rightarrow -\vec{v}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}, \quad \vec{a} \rightarrow \vec{a} \quad \vec{F} \rightarrow \vec{F}$$

$\vec{F} = m\vec{a}$ 具有时间反演对称性.

时间平移对称性.

$\vec{F} = m\vec{a}$ 具有时间平移对称性.

② 对称性与守恒律.

Noether定理

运动规律对时间原点选择的平移不变性决定了能量守恒

运动规律对空间原点选择的平移不变性决定了动量守恒

运动规律对空间转动不变性决定了角动量守恒

(1) 能量守恒: 时间平移对称性.

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + V(x, y, z, t).$$

时间平移对称性 $\Rightarrow V = V(x, y, z)$. 即 $\frac{\partial V}{\partial t} = 0$

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \sum_i v_i^2 + V \right) \\ &= \sum_i \left(m v_i \frac{dv_i}{dt} + \frac{\partial V}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt} \right) \\ &= \sum_i v_i \left(m \frac{dv_i}{dt} + \frac{\partial V}{\partial x_i} \right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

(2) 动量守恒: 空间平移对称性

x方向平移对称性 $\Rightarrow \frac{\partial V}{\partial x} = 0$

$$\frac{dp_x}{dt} = m \frac{dv_x}{dt} = -\frac{\partial V}{\partial x} = 0$$

(3) 角动量守恒: 空间旋转对称性 (空间各向同性)

六. 万有引力

1. 万有引力定律

Kepler K1 轨道定律

K2 面积定律

K3 周期定律.

Kepler + $F = ma$

$$\Rightarrow \text{万有引力 } \vec{F}_{21} = \frac{G m_1 m_2}{r^2} \hat{r}_{12}$$

2. 引力的几何性.

① 引力常数G的测量.

[英] 卡文迪许 扭称实验

难点: (1) 弱 (2) 干扰多.

② 引力的几何性.

牛顿第二定律 $\vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow$ 惯性质量

万有引力定律 $\vec{F} = \frac{GMm}{r^2} \hat{r} \Rightarrow$ 引力质量.

* m_{31} 和 $m_{惯}$ 的关系

$$F_1 = \frac{G m_{地} m_{31}}{R^2}, \quad F_2 = \frac{G m_{地} m_{21}}{R^2}$$

$$\frac{G m_{地} m_{31}}{R^2} = m_{1惯} g_1, \quad \frac{G m_{地} m_{21}}{R^2} = m_{2惯} g_2$$

实验表面: 同一地点不同物质 $g_1 = g_2 = g$.

$$\Rightarrow \frac{m_{31}}{m_{1惯}} = \frac{m_{21}}{m_{2惯}} = \frac{G m_{地}}{g R^2} = \text{Const.}$$

* 厄特沃什实验.

验证 m_{31} 与 $m_{惯}$ 成正比.

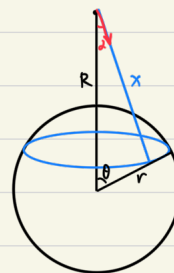
* Einstein GR 等效原理

3. 引力的计算.

引力线性叠加性.

隐含: 两质点的引力大小与其他质点无关.

球壳的引力



$$\begin{aligned} F &= \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \frac{G \frac{M}{4\pi R^2} \cdot 2\pi R \sin\theta \, r \, d\theta \, m \cos\alpha}{x^2} \\ &= \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \frac{G M m}{2x^2} \cos\alpha \sin\theta \, d\theta \end{aligned}$$

$$\cos\alpha = \frac{x^2 + R^2 - r^2}{2xR}$$

$$r^2 + R^2 - 2rR \cos\theta = x^2 \Rightarrow rR \sin\theta \, d\theta = x \, dx.$$

$$= \int_{x=R-r}^{x=R+r} \frac{G M m}{2x^2} \frac{x^2 + R^2 - r^2}{2xR} \cdot \frac{x \, dx}{rR}$$

$$\begin{aligned} &= \int_{x=R-r}^{x=R+r} \frac{G M m}{4R^2 r} \left(1 + \frac{R^2 - r^2}{x^2} \right) dx \\ &= \frac{G M m}{4R^2 r} \left(x - \frac{R^2 - r^2}{x} \right) \Big|_{x=R-r}^{x=R+r} \end{aligned}$$

$$(1) \text{ 外: } R > r \quad F = \frac{GMm}{R^2}$$

$$(2) \text{ 内: } R < r. \quad F = 0$$

4. 有心力场中质点运动.

有心力 $\vec{F} = f(r) \vec{e}_r$

2D问题. 平面极坐标系 以力心为极点.

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = f(r) \vec{e}_r$$

$$\vec{e}_r: m(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) = f(r)$$

$$\vec{e}_\varphi: m(r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}) = 0 \Rightarrow L = mr^2\dot{\varphi} = \text{Const.}$$

$$\Rightarrow -k^2 u^2 \left(\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u \right) = \frac{f}{m} \quad \text{Binet公式}$$

$$f = -GMmu^2$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = \frac{GM}{h^2} = \frac{1}{r_0}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r} = u = \frac{1}{r_0} (1 + e \cos \varphi).$$

$$\Rightarrow r(\varphi) = \frac{r_0}{1 + e \cos \varphi}$$

七. 刚体

N 个质点. $6N$ 个参数.

$$\vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow 6N \text{ 方程.}$$

1. 刚体运动学.

① 刚体: 任何外力作用下. 形状. 大小都不发生改变的物体.

(1) 理想化模型

(2) 一个质点组 (由质元组成).

(3) 弹性系数 k 很大的一类物体的抽象

(4) 任意两点间距离保持不变 $\Rightarrow$ 刚体内力做功为 0.

第 i 个质元与第 j 个质元.

$$(\vec{r}_i - \vec{r}_j) \cdot (\vec{r}_i - \vec{r}_j) = C$$

$$2(\vec{r}_i - \vec{r}_j) \cdot (d\vec{r}_i - d\vec{r}_j) = 0.$$

$$W_{ij} = \vec{F}_{ij} \cdot d\vec{r}_j + \vec{F}_{ji} \cdot d\vec{r}_i = \vec{F}_{ji} \cdot d(\vec{r}_i - \vec{r}_j) = 0.$$

$$W_{\text{内}} = \sum_{\substack{i=1 \\ j=1 \\ j \neq i}}^n W_{ij} = 0$$

② 自由度 DOF

1个质点 $f=3$

2个质点 $f=3 \times 2 - 1 = 5$

3个质点 $f=3 \times 3 - 3 = 6$

4个质点 $f=6$

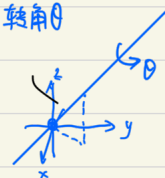
...

N 个质点 $f=6$.

某点 (x, y, z)

转轴 $(\alpha, \beta, \gamma) \quad \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$

转角 θ



刚体的自由度 $f=6$.

③. 刚体的运动

(1) 平动

(2) 定轴转动.

(3) 平面平行运动.

(4) 定点转动

(5) 一般运动.

④ 角速度是矢量.

$\Delta \theta \rightarrow 0$ 无限小角位移是矢量

$$\vec{\omega} = \frac{d\theta}{dt} \hat{e} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} \hat{e}$$

⑤ 刚体角速度的绝对性.

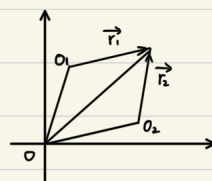
$$\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{\omega}_1 \times \vec{r}_1 \quad O_1 \text{ 为基点.}$$

$$= \vec{v}_2 + \vec{\omega}_2 \times \vec{r}_2 \quad O_2 \text{ 为基点}$$

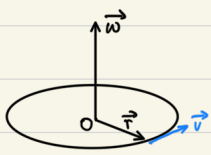
$$= \vec{v}_1 + \vec{\omega}_1 \times (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) + \vec{\omega}_2 \times \vec{r}_2$$

$$\Rightarrow (\vec{\omega}_1 - \vec{\omega}_2) \times \vec{r}_2 = 0$$

$$\Rightarrow \vec{\omega}_1 = \vec{\omega}_2 \quad / \quad \vec{r}_2 \neq 0 \quad / \quad \vec{r}_2 \parallel \vec{\omega}_1 - \vec{\omega}_2$$



2. 刚体的转动惯量.



$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} \quad \text{沿z方向, } L_x = L_y = 0.$$

$$M_z = \frac{dL_z}{dt} \quad L_z = r m v$$

$$\Rightarrow M_z = m r^2 \frac{d\omega}{dt} = m r^2 \beta \quad \vec{F} = m \vec{a}.$$

转动惯量. 惯性质量.

n个质点, 都绕O圆周运动.

$$\sum_{i=1}^n m_i r_i^2 \frac{d\omega_i}{dt} = M_z$$

$$\omega_1 = \omega_2 = \dots = \omega_n = \omega$$

$$\text{转动惯量 } I = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2 \quad \rightarrow \quad I = \int r^2 dm$$

Th1 平行轴定理.

$$I_D = I_C + m d^2$$

(先过质心的转动惯量.)

Th2 垂直轴定理.

$$\text{薄板, } I_x + I_y = I_z$$

Th3 可叠加原理.

质点系的运动 = 质心的运动 + 相对质心的运动.

3. 刚体的定轴转动.

① 定轴转动刚体的角动量.

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i = m_i \vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) = m_i [(\vec{r}_i \cdot \vec{r}_i) \vec{\omega} - (\vec{r}_i \cdot \vec{\omega}) \vec{r}_i]$$

$$\vec{L} = \sum \vec{L}_i = \sum m_i [(\vec{r}_i \cdot \vec{r}_i) \vec{\omega} - (\vec{r}_i \cdot \vec{\omega}) \vec{r}_i]$$

$$\vec{r}_i = (x_i, y_i, z_i), \quad \vec{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$$

$$\vec{L} = \sum m_i [-\omega_x x_i z_i \vec{e}_x - \omega_y y_i z_i \vec{e}_y + \omega (x_i^2 + y_i^2) \vec{e}_z] \quad L_z = I_z \omega$$

固定轴为刚体的对称轴时 $\vec{L} \parallel \vec{\omega}$. 转轴为惯量主轴.

若固定轴不是刚体的对称轴, $\vec{L} = I_z \vec{\omega}$ 成立. 则转轴为自由轴.

$\vec{L} = I_z \vec{\omega}$ 只有在转轴为惯量主轴/自由轴时成立. 不普遍.

只有 $L_z = I_z \omega$ 在刚体定轴转动中普遍.

② 刚体定轴转动定律.

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\text{定轴转动 } L_z = I_z \omega.$$

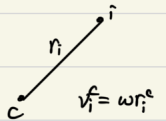
$$\Rightarrow M_z = \frac{d(I_z \omega)}{dt} = I_z \frac{d\omega}{dt} = I_z \beta$$

4. 刚体动力学方程.

$$\begin{cases} \text{质心运动定理, } m \vec{a}_c = \vec{F} \\ \text{质点系角动量定理, } \vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \end{cases} \quad \vec{a}_c = \frac{d^2 \vec{r}_c}{dt^2}$$

① 刚体的动能

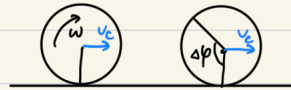
$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2} (\sum m_i) v_c^2 + \sum \frac{1}{2} m_i (v_i')^2 \\ &= \frac{1}{2} M v_c^2 + \sum \frac{1}{2} m_i (r_i')^2 \omega^2 \\ &= \frac{1}{2} M v_c^2 + \frac{1}{2} I_c \omega^2 \end{aligned}$$



只针对质心C为基点. 成立.

② 刚体运动中外力做功.

转动轴不固定, 但方向不变 (如平行于z轴).



$$\text{刚体动能 } T = \frac{1}{2} M v_c^2 + \frac{1}{2} I_c \omega^2$$

$$\begin{aligned} \text{动能定理 } W &= T_2 - T_1 = (\frac{1}{2} M v_c^2 + \frac{1}{2} I_c \omega^2)_2 - (\frac{1}{2} M v_c^2 + \frac{1}{2} I_c \omega^2)_1 \\ &= \frac{1}{2} M v_c^2 - \frac{1}{2} M v_{c1}^2 + \frac{1}{2} I_c \omega^2 - \frac{1}{2} I_c \omega_1^2 \end{aligned}$$

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \Rightarrow \frac{1}{2} M v_c^2 - \frac{1}{2} M v_{c1}^2 = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r}_c$$

$$L_z = I_z \frac{d\omega}{dt} \Rightarrow \frac{1}{2} I_c \omega^2 - \frac{1}{2} I_c \omega_1^2 = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_z d\theta$$

$$W = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r}_c + \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_z d\theta$$

外力引起平动动能增加而做的功

外力矩引起转动动能增加而做的功

多个外力.

$$W = \sum_i \int_1^2 \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_c + \sum_i \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_{zi} d\theta$$

上述推导不是直接的推导. 实际上 外力做功与是否在惯性系无关.

直接的推导.

$$d\vec{r}' = d\vec{r}_c + d\vec{r}'$$

$$dW_i = \vec{F}_i \cdot d\vec{r}' = \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_c + \vec{F}_i \cdot d\vec{r}'$$

$$d\vec{r}' = \rho d\theta \vec{e}_\theta$$

$$dW_i = \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_c + M_{zi} d\theta$$

$$\Rightarrow W = \sum_i \int_1^2 \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_c + \sum_i \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_{zi} d\theta$$



③ 刚体的平衡

平衡 $\Leftrightarrow \sum \vec{F}_i = 0, \sum \vec{M}_i = 0 \Rightarrow$ 对任意定点, 力矩都为0.

$$\begin{aligned} \text{证: } \sum \vec{M}_O &= 0 & \vec{r} &= \vec{r}' + \vec{r}_{O'O} \\ \sum \vec{M}_O &= \sum \vec{r}' \times \vec{F} = \sum (\vec{r}' - \vec{r}_{O'O}) \times \vec{F} \\ &= \sum \vec{r}' \times \vec{F} - \vec{r}_{O'O} \times \sum \vec{F} \\ &= 0 - 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

5. 刚体的平面平行运动

平面平行运动: 刚体中各点都平行于某一平面而运动.

或: 转轴平行, 质元在一个平面上运动.

质点系的运动 = 质心的运动 + 相对质心的运动

平面平行运动 = 平动 + 定轴转动.

① 运动学特征

$$\vec{v} = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

瞬心: 做平面平行运动的刚体 (或其延伸体) 上 $\vec{v} = 0$ 的点.

滚动 $\begin{cases} \text{有滑动滚动} \\ \text{无滑动滚动 (纯滚动)} \end{cases}$

纯滚动: $S_{\text{转}} = S_{\text{平}}$

$$\omega R \Delta t = v_C \Delta t$$

$$\Rightarrow v_C = \omega R$$

$$\Rightarrow a_C = \beta R.$$

② 动力学方程 平面平行运动 = 平动 + 定轴转动

平动 质心运动定理 $m \vec{a}_C = \sum \vec{F}$

转动 定轴转动定理 $I_C \frac{d\omega}{dt} = \sum \vec{M}_C$

③ 动能定理

刚体动能 $T = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} I_C \omega^2$

$$W = \sum_i \int_1^2 \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i + \sum_i \int_{\theta_1}^{\theta_2} \vec{M}_i d\theta$$

* 平面平行运动的动力学判据

① 所有外力构成的合力应平行于该固定的平面

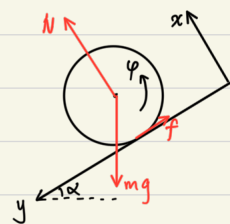
② 在垂直于该固定平面的方向 (例如z轴方向), 外力的合力为零

例题: 半径为R, 质量为m的匀质圆柱, 沿倾角为 α 的静止斜面滚下. 斜面与柱之间的摩擦系数为 μ . 试求圆柱滚下时质心的加速度.

I. 若圆柱无滑动滚下. 受力分析

取斜面坐标系. X轴垂直于斜面向上.

Y轴沿斜面向下.



质心运动定理: $\begin{cases} m a_C = mg \sin \alpha - f \\ N = mg \cos \alpha \end{cases}$

角动量定理 @ 质心系 $f R = I_C \beta = \frac{1}{2} m R^2 \beta$

不打滑的运动学判据 $a_C = R \beta$

$$\beta = \frac{m R}{I_C + m R^2} g \sin \alpha \quad f = \frac{I_C}{I_C + m R^2} m g \sin \alpha$$

$$a_C = \frac{m R^2}{I_C + m R^2} g \sin \alpha \quad N = m g \cos \alpha$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{2}{3} \frac{g}{R} \sin \alpha \quad f = \frac{1}{3} m g \sin \alpha$$

$$a_C = \frac{2}{3} g \sin \alpha \quad N = m g \cos \alpha$$

$$f \leq \mu N \Rightarrow \mu \geq \frac{1}{3} \tan \alpha$$

也可以利用相对瞬心O的瞬轴的角动量定理

$$m g R \sin \alpha = I_O \beta = (I_C + m R^2) \beta = \frac{3}{2} m R^2 \beta$$

II. 圆柱既滑又滚

滑动摩擦力 $f = \mu N$

质心运动定理: $\begin{cases} m a_C = m g \sin \alpha - \mu N \\ N = m g \cos \alpha \end{cases}$

角动量定理 @ 质心系 $\mu N R = I_C \beta = \frac{1}{2} m R^2 \beta$

$$\Rightarrow \beta = \frac{2 \mu g}{R} \cos \alpha \quad f = \mu m g \cos \alpha$$

$$a_C = g (\sin \alpha - \mu \cos \alpha) \quad N = m g \cos \alpha$$

$$\text{既滚又滑 } a_C > R \beta \Rightarrow \mu < \frac{1}{3} \tan \alpha$$

例题: 前例中的圆柱开始静止于高度h处, 沿着斜面无滑动滚下, 试求其滚到斜面底端时的速度.

施于圆柱的力有: 重力、正压力N, 静摩擦力f. 重力是保守力; N与f总是不做功. 地面参考系是惯性系. 因此机械能守恒.

$$\frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} I_C \omega^2 = m g h$$

不打滑的运动学判据 $v_C = \omega R$

$$\Rightarrow v_C = \sqrt{\frac{4}{3} g h}$$

6. 刚体的定点运动.

陀螺(回转仪)进动.

陀螺(回转仪): 绕对称轴高速转动的刚体.

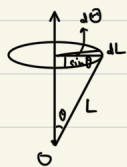


刚体对自身对称轴角动量 $\vec{L} = I_2 \vec{\omega} \Rightarrow \vec{L} \parallel \vec{\omega}$.

对固定点O, 陀螺只受重力矩作用.

$$\vec{M} = \vec{r}_c \times m\vec{g} \quad \vec{r}_c \parallel \vec{\omega} \Rightarrow \vec{M} \perp \vec{\omega}$$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \Rightarrow d\vec{L} \parallel \vec{M} \Rightarrow d\vec{L} \perp \vec{\omega} \Rightarrow d\vec{L} \perp \vec{L}$$



$$dL = L \sin \theta d\theta$$

$$d\vec{L} = \vec{M} dt \Rightarrow dL = M dt, d\vec{L} \parallel \vec{M}$$

$$L \sin \theta d\theta = M dt$$

$$I_2 \omega \sin \theta \cdot \Omega = M$$

$$\Rightarrow \Omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{M}{I_2 \omega \sin \theta}$$

进动维持的原因.

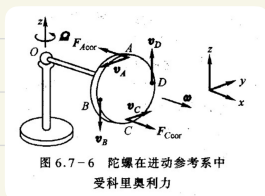


图 6.7-6 陀螺在进动参考系中受科里奥利力

相对跟着陀螺一起进动的参考系而言, 陀螺的角动量的大小和方向保持不变. 进动参考系是匀速转动参考系, 并且是一非惯性系.

① 陀螺的质元受到重力, 惯性离心力, 科里奥利力的贡献.

② 惯性离心力的合力通过O点, 可由支点上的约束力抵消.

③ 科里奥利力的贡献 $\vec{F}_{Cor} = 2m\vec{v}' \times \vec{\Omega}$, $\vec{v}' = \vec{\omega} \times \vec{r}'$. A/B/C/D四点的科氏力方向. 对于A和C两点的科氏力的力矩(对O点)沿-y方向. 陀螺上所有质元的科氏力的合力矩(对O点)沿-y方向, 称此力矩为回转力矩. 与重力矩方向相反.

八、振动和波.

(一) 振动.

振动: 任何一个物理量在某一数值附近反复变化 (重复性, 周期性).

机械振动. 物体在一定位置附近作周期性往复运动.

传播着的振动 $\rightarrow$ 波.

1. 简谐振动.

一个周期为T的函数 $x(t)$

Fourier 展开.

$$x(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(n\omega t) + B_n \sin(n\omega t)]$$

$$A_0 = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) dt$$

$$A_n = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \cos(n\omega t) dt.$$

$$B_n = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \sin(n\omega t) dt$$

非周期性振动 $T \rightarrow \infty, \omega \rightarrow 0$.

① 弹性力, 准弹性力.

$$F = -kx$$

$$\text{单摆: } F = -mg \sin \phi \approx -mg \phi$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx.$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0. \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

$$x = A \cos(\omega t + \phi_0).$$

② 描述简谐振动的特征参量. 运动状态 ($r, \dot{r}, \ddot{r}$) 的重复性

振幅A.

周期T. $x(t+T) = x(t).$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

$$\text{频率 } \nu = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\text{角频率. } \omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$$

$$\text{相位 } \omega t + \phi_0.$$

$$\text{初相 } \phi_0.$$

④ 简谐振动的表示法.

1° 旋转矢量图示法.

$$x = A \cos(\omega t + \phi_0)$$

2° 复数表示.

3° $x-t$ 曲线.

④ 简谐振动的能量.

$$E_k = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi_0)$$

$$E_p = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \phi_0).$$

$$E = \frac{1}{2} k A^2$$

$$\text{能量平均值 } \bar{E} = \frac{1}{T} \int_0^T E(t) dt$$

⑤ 常见的简谐振动

简谐振动的判定方法: 1° $F = -kx$

2° $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$.

3° $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$

2. 简谐振动的合成.

Fourier 展开.

$$x(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(n\omega t) + B_n \sin(n\omega t)]$$

任何一个复杂的振动都可以看作若干个简谐振动的合成.

① 同方向, 同频率.

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

$$x = x_1 + x_2 = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \cos\left(\omega t + \arctan \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}\right)$$

② 同方向, 不同频率.

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

$$x = x_1 + x_2 = 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right)$$

$$|\omega_1 - \omega_2| \ll \omega_1, \omega_2$$

$$A(t) = \left| 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) \right| \text{ 随 } t \text{ 变化慢}$$

$$\cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right) \text{ 随 } t \text{ 变化快.}$$

拍: 振幅的周期性变化.

$$T = \frac{1}{\frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{|\omega_1 - \omega_2|}} = \frac{2\pi}{|\omega_1 - \omega_2|}$$

拍频 $\nu_{\text{拍}} = \frac{|\omega_1 - \omega_2|}{2\pi} = |\nu_1 - \nu_2|$

$$\omega_{\text{拍}} = |\omega_1 - \omega_2|$$

③ 垂直方向, 同频率.

$$x = A_x \cos(\omega t + \varphi_x)$$

$$y = A_y \cos(\omega t + \varphi_y)$$

$$\frac{x^2}{A_x^2} + \frac{y^2}{A_y^2} - \frac{2xy}{A_x A_y} \cos(\varphi_x - \varphi_y) = \sin^2(\varphi_x - \varphi_y)$$

3. 阻尼振动

阻尼力 $f = -h\dot{x} = -h \frac{dx}{dt}$

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -h \frac{dx}{dt} - kx$$

$$\Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0.$$

欠阻尼 $\beta < \omega_0$ $x(t) = A e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0)$ 其中 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$

临界阻尼 $\beta = \omega_0$ $x(t) = (A_1 + A_2 t) e^{-\beta t}$

过阻尼 $\beta > \omega_0$ $x(t) = A_1 e^{-(\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t} + A_2 e^{-(\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t}$

4. 受迫振动.

驱动力 $F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$

$$\ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos(\Omega t)$$

齐次方程通解 $x^{(h)}(t)$ 为阻尼振动的解.

非齐次方程特解. 解法: 复数法. $x(t) = \text{Re}(\tilde{x}(t))$ $F(t) = \text{Re}(\tilde{F}(t))$

$$\ddot{\tilde{x}} + 2\beta \dot{\tilde{x}} + \omega_0^2 \tilde{x} = \frac{\tilde{F}_0}{m} = \frac{F_0}{m} e^{i\Omega t} \text{ 设 } \tilde{x} = \tilde{A} e^{i\Omega t}$$

$$\Rightarrow (-\Omega^2 + 2i\beta\Omega + \omega_0^2) \tilde{A} = \frac{F_0}{m}$$

$$\Rightarrow \tilde{x} = \frac{\frac{F_0}{m}}{\omega_0^2 - \Omega^2 + 2i\beta\Omega} e^{i\Omega t} \quad x(t) = \text{Re}(\tilde{x}(t))$$

$$= \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2 \Omega^2}} e^{-i \arctan \frac{2\beta\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}} e^{i\Omega t}$$

$$x(t) = \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2 \Omega^2}} \cos(\Omega t - \arctan \frac{2\beta\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}) \quad \text{简谐振动, 定态解.}$$

欠阻尼 $\beta < \omega_0$

$$x(t) = A e^{-\beta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \varphi_0) + \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2 \Omega^2}} \cos(\Omega t - \arctan \frac{2\beta\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2})$$

$$B = \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2 \Omega^2}}$$

振幅共振 振幅极大 $\Rightarrow \frac{dB}{d\Omega} = 0$

$$\frac{dB}{d\Omega} = \frac{d}{d\Omega} \left(\frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2 \Omega^2}} \right) = -\frac{\frac{F_0}{m} [(\omega_0^2 - \Omega^2) \cdot (-2\Omega) + 4\beta^2 \Omega]}{((\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2 \Omega^2)^{3/2}} = 0$$

$$\Rightarrow \text{共振角频率 } \Omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

$$\text{共振振幅 } B_r = \frac{\frac{F_0}{m}}{2\beta \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

5. 波的形成和传播

机械波产生条件 (1) 产生机械振动的振源(波源)

(2) 传播机械振动的弹性介质.

横波 质元振动 $\perp$ 波的传播方向
纵波 质元振动 $\parallel$ 波的传播方向

波面(相面, 波阵面)

波线(波射线)

波前.

描述波的物理量.

① 波长 λ . $\Delta\varphi = 2\pi$ 对应的距离.

② 周期 T . λ 对应的时间

③ 频率 $\nu = \frac{1}{T}$

④ 波速(相速). u 单位时间内振动状态传播的距离.

$$u = \frac{\lambda}{T} = \lambda \nu$$

波: 振动状态的转移.



$u(x,t)$ 质元.

$$\begin{cases} \vec{r}(x,t) \\ \vec{v}(x,t) \\ \vec{a}(x,t) \end{cases}$$

$\psi(x,t)$ 波函数. $\rightarrow x, u, a, E_k, E_p, E, \vec{p}$

6. 平面简谐波.

简谐波: 波源作简谐振动, 介质中各质点也相继做同频率简谐振动.

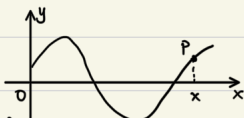
一平面简谐波, 在无吸收、均匀、无限大介质中传播.

沿 x 轴正方向 (右行波).

原点 O 处振动 $y_0 = A \cos(\omega t + \varphi_0)$.

波速 u .

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{u}$$



$$y(x,t) = A \cos(\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0)$$

$$= A \cos(\omega t - kx + \varphi_0) \quad k = \frac{\omega}{u} = \frac{2\pi}{\lambda} / \frac{1}{\lambda} = \frac{2\pi}{\lambda} \text{ 波数.}$$

简谐波函数

波函数的物理意义. $y(x,t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

(1) x 确定, 振动方程 $\rightarrow$ 该处质点振动曲线.

$$y(t) = A \cos(\omega t - \varphi + \varphi_0)$$

(2) t 确定, 位移分布 $\rightarrow$ 该时刻波形图

$$y(x) = A \cos(\varphi - kx + \varphi_0)$$

(3) y 确定, $\omega t - kx + \varphi_0$ 是定值

$$\frac{d}{dt}(\omega t - kx + \varphi_0) = 0 \Rightarrow v_p = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T} = u$$

(4) t, x 都变化. 行波.

描述了波形的传播.

7. 波动方程和波的能量.

动力学.

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$v^2 = \frac{1}{\mu} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

① 波动方程.

胡克定律.

一根长为 L 的等截面杆形材料. 两端拉力 F , 长度伸长 ΔL .

满足小形变假设.

$$\text{胡克定律} \Rightarrow F \propto \Delta L$$

$$\text{长度 } L \Rightarrow F \propto \frac{\Delta L}{L} \quad (\text{例: } 2L \text{ 看作 } 2 \text{ 段 } L, \Delta L \rightarrow 2\Delta L)$$

$$\text{截面积 } S \Rightarrow \frac{F}{S} \propto \frac{\Delta L}{L}$$

$$\sigma = \frac{F}{S} = Y \frac{\Delta L}{L} = Y \varepsilon$$



$$\varepsilon = \frac{dy}{dx} \quad \frac{F}{S} = Y \frac{dy}{dx}$$

$$F(x+\Delta x) - F(x) = S(p(x+\Delta x) - p(x)) = S \left(Y \frac{\partial y}{\partial x} \Big|_{x+\Delta x} - Y \frac{\partial y}{\partial x} \Big|_x \right) = S Y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Delta x$$

$$\Rightarrow \rho S \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = S Y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Delta x \Rightarrow \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{Y}{\rho} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Rightarrow u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$$

② 波动的能量、能流.

$$\text{动能 } dE_k = \frac{1}{2} dm \cdot v^2 = \frac{1}{2} \rho dV \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t - kx)$$

$$\text{势能 } \frac{F}{S} = Y \frac{\partial y}{\partial x}$$

$$k = \frac{Y}{u^2}$$

$$dE_p = \frac{1}{2} k (dy)^2 = \frac{1}{2} Y S \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dx \quad k = \frac{\omega}{u}$$

$$\Rightarrow dE_p = \frac{1}{2} Y S \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dx = \frac{1}{2} Y S k^2 A^2 \sin^2(\omega t - kx) dx$$

$$dE = dE_k + dE_p = \rho \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t - kx) dV$$

$$\text{能量密度 } \varepsilon = \frac{dE}{dV} = \rho \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t - kx)$$

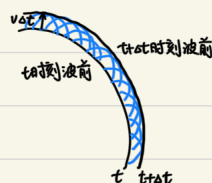
$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{T} \int_0^T \rho \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t - kx) dt = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$$

③ 波的叠加.

波的叠加原理. (波动方程为线性微分方程).

1. 惠更斯原理.

介质中波动传播到的各点, 都可以视为发射子波的波源, 在其后任一时刻, 这些子波的包络就是新的波前. (定性)



可以解释波的衍射、散射、反射、折射等现象

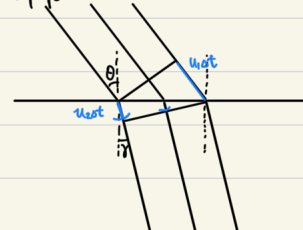
1 没有说明子波的强度分布

2 没有说明子波只向前传播, 而不向后传播的问题

定量: 基尔霍夫公式

2. 波的反射、折射与衍射.

(1) 折射



$$\frac{u_1 \sin \theta}{\sin \theta} = \frac{u_2 \sin \theta'}{\sin \theta'} \Rightarrow \frac{u_1}{u_2} = \frac{\sin \theta}{\sin \theta'}$$

(2) 反射

(3) 衍射

3. 波的干涉.

(1) 空间干涉

同频率 ω . $y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$

$$y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$y_1 = A_1 \cos(\omega t - k r_1 + \varphi_1)$$

$$y_2 = A_2 \cos(\omega t - k r_2 + \varphi_2)$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos \Delta \varphi}$$

$$\Delta \varphi = \varphi_1 - \varphi_2 + k(r_2 - r_1)$$

波的相干条件:

(a) 两列波具有相同的频率

(b) 相位相同, 或相位差恒定

(c) 振动方向相同

① $\Delta \varphi = 2n\pi$ 干涉加强

② $\Delta \varphi = (2n+1)\pi$ 干涉减弱

(2) 时间上干涉. 拍

4. 非相干波的叠加. 波的群速度.

$$A \cos(\omega_1 t - k_1 x + \varphi_1) \quad A \cos(\omega_2 t - k_2 x + \varphi_2)$$

$$2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t - \frac{k_1 - k_2}{2} x + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t - \frac{k_1 + k_2}{2} x + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right)$$

调制振幅. $\bar{\omega}$ $\bar{k}$ $\bar{\varphi}$

$$|\omega_1 - \omega_2| \ll \omega_1, \omega_2$$

$$\text{群速度 } v_g = \frac{\omega_1 - \omega_2}{k_1 - k_2} = \frac{d\omega}{dk} \quad \text{相速度 } v_p = \frac{\omega}{k}$$

5. 驻波.

$$\text{入射波 } y_1 = A \cos(\omega t - kx)$$

$$\text{反射波 } y_2 = A \cos(\omega t + kx)$$

$$y = 2A \cos(kx) \cos(\omega t)$$

振幅因子 $A(x)$

$$kx = (n + \frac{1}{2})\pi \quad \text{波节} \quad A_{(x)} = 0 \rightarrow \bar{\varepsilon} = 0 \quad \Delta x = \frac{\lambda}{2}$$

$$kx = n\pi \quad \text{波腹} \quad A_{(x)} = 2A \quad \Delta x = \frac{\lambda}{2}$$

① 相位: 波节之间相位相同. 波节两侧相位反相

★ 合成波实际上是一种振动, 不再是振动的传播, 故称驻波.

② 没有能量的定向传播. 波节处 $\bar{\varepsilon} = 0$. 无能量从波节处通过.

两波节间能量守恒.

E_k, E_p 相互转换. 在波腹. 波节间转移.

③ 半波损失.

(1) 固定端点. $\Delta\varphi = \pi$.

$$y_0^{\lambda} = A \cos(\omega t - kL)$$

$$y_0^{\lambda} + y_0^{\bar{\lambda}} = 0 \Rightarrow y_0^{\bar{\lambda}} = A \cos(\omega t - kL - \pi) \quad \text{半波损失.}$$

$$y^{\bar{\lambda}}(x, t) = A \cos\left(\omega\left(t - \frac{L-x}{u}\right) - kL - \pi\right)$$

$$= A \cos(\omega t + kx - 2kL - \pi).$$

(2) 自由端点. $\Delta\varphi = 0$.

(3). 两端固定 $x=0, x=L$

$$y_{\lambda} = A \cos(\omega t - kx)$$

$$x=L \text{ 处固定 } y + y_{\bar{\lambda}} = 2A \cos(kx - kL) \cos(\omega t - kL)$$

$$x=0 \text{ 处固定 } \Rightarrow kL = n\pi \Rightarrow L = n \cdot \frac{\lambda}{2}$$

* 乐器结构与音色.

两端固定的弦. 最低频率(基频)

其他频率(泛音).

6. 多普勒效应

波源与观测者之间相对运动.

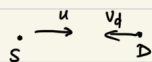
对弹性波, 波源和观察者的运动或静止. 都限相对于连续介质而言的.

假定波源. 观测者的运动发生在二者连线上. 波源. v, λ .

波在介质中的传播速度 u .

$$\text{观测频率 } \nu' = \frac{u'}{\lambda'}$$

① 波源静止. 观测者运动 v_d .



$$\text{波相对观测者 } u' = u + v_d.$$

$$\lambda' = \lambda = uT$$

$$\Rightarrow \nu' = \nu \frac{u + v_d}{u}$$

② 波源运动. 观测者静止.

两同相位的等相位面之间距离

$$u' = u. \quad \lambda' = uT - v_s T$$

$$\Rightarrow \nu' = \nu \cdot \frac{u}{u - v_s}$$



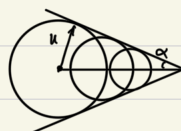
③ 波源运动. 观测者运动.

$$u' = u + v_d \quad \lambda' = uT - v_s T$$

$$\nu' = \nu \cdot \frac{u + v_d}{u - v_s}$$

对于弹性波, 不存在横向多普勒效应.

④ $v_s > u$.



$$\sin \alpha = \frac{u}{v_s}$$

九、流体力学.

1. 流体的基本性质.

流体特征: ① 体积压缩性.

② 流动性.

③ 粘性.

静止的流体:

静止在液面上的木板, 无论在多小的推力下都能移动. 实际上, 粘附在木板表面层的流体与更下层的流体发生相对滑动, 层与层之间没有静摩擦力.

大量事实表明: 静止的流体内部任意假象截面两侧的流体间, 不会产生沿截面切线方向的作用力.

流体区分固体的一个主要性质是: 流体不能在静止时维持剪切应力. 也可以说, 这就是流体的流动性.

理想流体: 不可压缩、无粘性流体

干水模型: 忽略粘滞效应. (理想).

湿水模型: 讨论粘滞效应.

虽然流体的真实结构是由分子构成, 分子间有一定的孔隙, 但流体力学研究的并不是个别分子微观的运动, 而是研究大量分子组成的宏观流体在外力的作用下引起的机械运动.

2. 流体运动学.

① 描写流体运动的2种方法.

(1) 拉格朗日法.

流迹: 流体微元的运动轨迹.

用 $t=0$ 时刻坐标 (x_0, y_0, z_0) 标记各微元.

$$\begin{cases} x = x(x_0, y_0, z_0, t) \\ y = y(x_0, y_0, z_0, t) \\ z = z(x_0, y_0, z_0, t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_x = \frac{\partial x}{\partial t} \\ u_y = \frac{\partial y}{\partial t} \\ u_z = \frac{\partial z}{\partial t} \end{cases}$$

(2) 欧拉法.

空间某一固定点 (x, y, z) 的流体微元.

流迹: $\vec{v} = \vec{v}(x, y, z, t)$.

定常流动: 空间每一点流体流速不随时间变化.

② 流管、流管.

(1) 流管.

(2) 流管. 流管围成的细管.

3. 流体静力学.

过某点的一个截面, 应力有3个分量. } $\Rightarrow$ 9个应力分量.
$$P = \begin{bmatrix} P_{xx} & P_{yx} & P_{zx} \\ P_{xy} & P_{yy} & P_{yz} \\ P_{xz} & P_{yz} & P_{zz} \end{bmatrix}$$

结论1: 应力总是垂直于流体内部任何一个面(正应力).

$$P = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta S}.$$

结论2: 静止流体中某点处压强对于一切方向都相同.

$$P_x = P_y = P_z = P.$$

结论3: 重力场中静止流体, 同一深度上各点处压强相同.

$$dp = -\rho g dy \Rightarrow P_2 - P_1 = -\rho g (y_2 - y_1)$$

阿基米德原理.

$$F = \rho V g$$

流体静力学方程.

$$\oint \vec{f} = -\nabla p \, dx dy dz.$$

单位体积静止流体受力 $-\nabla p$.

假定附加力为保守力. ϕ 表示单位质量势能.

单位体积受力 $-\rho \nabla \phi$.

$$-\nabla p - \rho \nabla \phi = 0$$

$$\Rightarrow -\nabla(p + \rho \phi) = 0 \quad p + \rho \phi = C$$

重力: $\phi = gh \Rightarrow p + \rho gh = C.$

若 p 随位置变化, 则 $-\nabla p - \rho \nabla \phi = 0$ 不成立. 流体会流动

理想流体动力学方程.

$$\begin{aligned} \vec{v}(x+\Delta x, y+\Delta y, z+\Delta z) &= \vec{v}(x, y, z) + \frac{\partial \vec{v}}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial \vec{v}}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial \vec{v}}{\partial z} \Delta z \\ \vec{a} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial \vec{v}}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial \vec{v}}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial \vec{v}}{\partial z} \Delta z}{\Delta t} \\ &= \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} \\ \Rightarrow \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} &= -\frac{1}{\rho} \nabla p - \nabla \phi \end{aligned}$$

4. 流体动力学.

描述流体运动主要物理量: $\vec{v}, p, \rho, T$.

流体的机械运动 $\vec{v}, p, \rho$.

基本特性: 可压缩性、粘滞性.

不可压缩 $\Rightarrow \rho$ 不变

忽略粘滞 $\Rightarrow$ 干水模型.

① 连续性方程.

$$\nabla \cdot (\rho \vec{v}) = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

$$\oint \rho \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iiint \nabla \cdot (\rho \vec{v}) dV$$

② 定常流动 - 伯努利方程

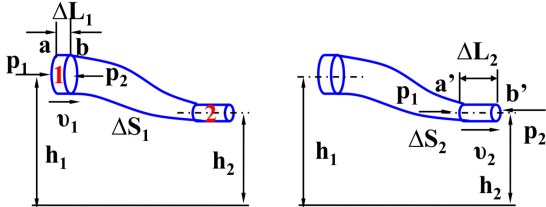
空间各点流速不随时间变化. $\vec{v} = \vec{v}(x, y, z)$.

重力场中不可压缩均匀流体. 伯努利方程

$$\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh + p = \text{Const.}$$

能量守恒的一种描述.

在细流管内取微元 ab . 质量 m . $1 \rightarrow 2$.



$$\Delta E_k = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 = \frac{1}{2} \rho \Delta S_2 \Delta L_2 v_2^2 - \frac{1}{2} \rho \Delta S_1 \Delta L_1 v_1^2$$

$$\Delta E_p = mgh_2 - mgh_1 = \rho \Delta S_2 \Delta L_2 h_2 - \rho \Delta S_1 \Delta L_1 h_1$$

$$\Delta E_t + \Delta E_p = A_1 v_1 + A_2 v_2$$

$$A_1 = \int_a^{a'} \rho \Delta S \cdot dL - \int_b^{b'} \rho \Delta S \cdot dL$$

$$= \left(\int_a^{b'} + \int_b^{a'} \right) \rho \Delta S \cdot dL - \left(\int_b^{a'} + \int_a^{b'} \right) \rho \Delta S \cdot dL$$

$$= \int_a^{b'} \rho \Delta S \cdot dL - \int_b^{a'} \rho \Delta S \cdot dL$$

$$= \rho \Delta S_1 \Delta L_1 - \rho \Delta S_2 \Delta L_2$$

$$\Delta V = \Delta S_1 \Delta L_1 = \Delta S_2 \Delta L_2$$

$$\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh + p = \text{Const.} \quad \text{伯努利方程.}$$

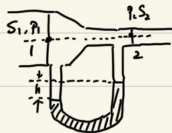
$\Delta S \rightarrow 0$ 无限小流管 $\rightarrow$ 流线.

讨论的同一根流线上的两点. 一般流线不同, 常量也不同.

如果各流管流体微团均以相同速率沿同一方向作匀速运动, 不同流线上伯努利方程中的恒量相等

③ 伯努利方程的应用.

(1) 文丘里管.



$$\frac{1}{2} \rho v_1^2 + p_1 = \frac{1}{2} \rho v_2^2 + p_2$$

$$v_1 S_1 = v_2 S_2$$

$$p_1 - p_2 = (\rho_{Hg} - \rho) gh$$

$$\Rightarrow Q = v_1 S_1 = v_2 S_2 = \sqrt{\frac{2(\rho_{Hg} - \rho) gh S_1^2 S_2^2}{\rho(S_1^2 - S_2^2)}}$$

(2) 射流速率.

当小孔面积比容器横截面积小得多时.

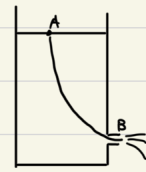
液面高度几乎不变.

$\Rightarrow$ 流动可近似看成定常的

$$0 + \rho gh + 0 = \frac{1}{2} \rho v_B^2 + 0 + 0$$

$$\Rightarrow v_B = \sqrt{2gh}$$

托里拆利定律.



(3) 虹吸.

④ 流体动量.

@定常流动: 流管是真实的管道, 流体单位时间内所吸收动量

$$\rho \vec{v}_1 A_1 v_1 - \rho \vec{v}_2 A_2 v_2 = Q \rho (\vec{v}_1 - \vec{v}_2)$$

$$\text{流量 } Q = A_1 v_1 = A_2 v_2$$

管道内流体的动量不会改变, 它在单位时间内所吸收的动量必然转交给管壁, 所以管壁受的力 $\vec{F} = Q \rho (\vec{v}_1 - \vec{v}_2)$.

5. 粘滞流体的运动.

① 粘滞定律

层流 $v \propto r$
湍流 不规则

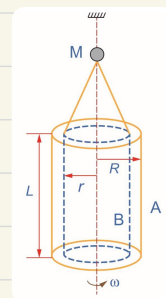
$$\text{牛顿粘滞定律 } \frac{F}{A} = \eta \frac{v}{\delta}$$

$$F = -\eta \frac{dv}{dz} dA$$



旋转粘度计: 测量液体粘滞系数

扭丝悬挂了一只半径为 r 、长为 L 的内圆筒, 筒外同心套上一只长亦为 L 、半径为 $R = r + \delta$ ($\delta \ll R$) 的外圆筒, 内外筒的隔层内装有待测气体, 夹层内的气体对B筒施予黏性力. 使外筒以恒定角速度 ω 旋转. 这时内筒受到气体粘滞力产生的力矩被扭丝的扭转力矩 G 平衡. G 可以由附在扭丝上的小镜 M 的偏转角度测得.



$$\text{外筒 } v_{\theta} = \omega R$$

$$\text{内筒 } v_{\theta} = 0 \quad (\text{平衡, 静止}).$$

$$\text{夹层速度梯度 } \frac{\omega R}{\delta}$$

$$G = R f = R \cdot 2\pi r L \cdot \eta \cdot \frac{\omega R}{\delta} = \frac{2\pi R^3 L \omega \eta}{\delta}$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{G \delta}{2\pi R^3 L \omega}$$

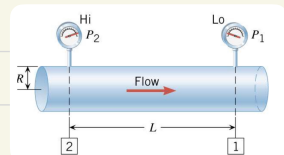
测量液体的粘滞系数 (泊肃叶公式).

水平管的定常流动

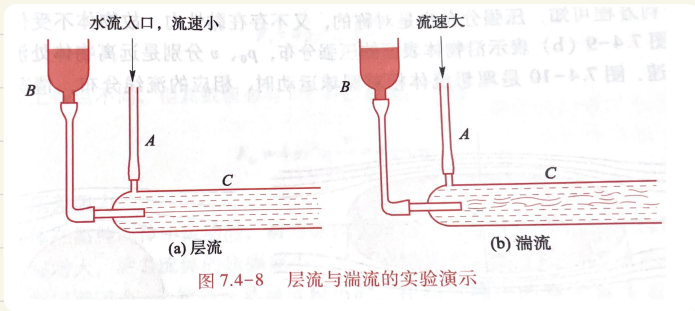
$$R, L, p_1, p_2, \eta$$

$$Q = \frac{p_1 - p_2}{8\eta L} \pi R^4$$

$$Q = \frac{V}{t}$$



② 雷诺数与相似法则.



$$\text{雷诺数 } Re = \frac{\rho v r}{\eta} = \frac{\text{惯性力}}{\text{粘滞力}}$$

③ 粘滞流体中运动物体的受力.

物体在粘滞流体中运动时, 受到两种阻力

- 1、粘滞阻力: 物体表面的流体速度为零, 附在物体上, 与邻近的流体有相对运动, 产生的粘滞力将阻碍物体的运动
- 2、压差阻力: 运动物体的前方流体受挤压, 压强增大; 后方的流体变稀疏, 压强减小. 这种也阻碍物体的运动

$$\text{斯托克斯公式 } f = 6\pi\eta r v$$

适用范围: $N-Re$ 时严格成立.

十. 狭义相对论

1. 经典时空观

$$\begin{aligned} \text{运动学 } \vec{r}, \vec{v}, \vec{a} &\xrightarrow{\text{伽利略变换}} \vec{r}', \vec{v}', \vec{a}' \\ \text{动力学 } \vec{F} = m\vec{a} &\xrightarrow{\text{力学相对性原理}} \vec{F}' = m\vec{a}' \end{aligned}$$

① K

② K'

牛顿力学 3 个核心概念

1. 牛顿三定律
2. 伽利略变换 / 力学相对性原理.
3. 力的知识.

① 经典时空观

② 超新星爆发

观测 < 理论 25 年
23 日

③ Maxwell 方程

伽利略变换, 电磁波的传播不满足相对性原理. 在不同的惯性系中波动方程呈现不同的形式. 即光速在不同的惯性系中有差异, 因此惯性系不是等价的. 但是力学相对性原理得到一切惯性系都是等价的. ???

④ 迈克尔逊-莫雷实验

$$u = \sqrt{\frac{F}{\rho}} \quad \left. \begin{array}{l} \text{声波在空气中传播} \\ \text{光在真空中传播} \end{array} \right\} \Rightarrow c \text{ 光的介质?} \Rightarrow \text{以太}$$

绝对惯性系: 介质静止系 $\Rightarrow$ 以太静止系.

$$t_2 = \frac{L}{c-v} + \frac{L}{c+v}$$

$$t_1 = \frac{2L}{\sqrt{c^2 - v^2}}$$

$$\Delta L = c(t_2 - t_1)$$

2. 狭义相对论的基本假设.

① 2 条基本假设

1° 相对性原理

2° 光速不变原理.

② 洛伦兹变换.

$$S(x, y, z, t)$$

$$S'(x', y', z', t')$$

从狭义相对论的两个基本假设出发, 推导出洛伦兹变换

① 根据相对性原理: 一个惯性系中的匀速运动在另一个惯性系看来也必须是匀速运动. 只有时空坐标变换是线性才能保证这一点.

② 从数学上看, S 系和 S' 系是等价的, S 系和 S' 系之间时空坐标变换必须是相同性质的变换, 只有线性变换的逆变换仍然是线性变换.

$$\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_{14}t \\ y' = a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + a_{24}t \\ z' = a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z + a_{34}t \\ t' = a_{41}x + a_{42}y + a_{43}z + a_{44}t \end{cases}$$

$$v \text{ 沿 } x \text{ 方向. } y' = y, z' = z.$$

S' 相对 S v.

S 相对 S' -v.

$$\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{14}t \\ t' = a_{41}x + a_{44}t \end{cases} \quad \begin{cases} -x = a_{11}(-x') + a_{14}t' \\ t = a_{41}(-x') + a_{44}t' \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x' &= a_{11}(a_{11}x' - a_{14}t') + a_{14}(-a_{41}x' + a_{44}t') \\ &= (a_{11}^2 - a_{14}a_{41})x' + a_{14}(a_{44} - a_{11})t' \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_{11}^2 - a_{14}a_{41} = 1 & \text{①} \\ a_{11} = a_{44} & \text{②} \end{cases}$$

$$\text{原点 } x' = 0. \quad x = vt. \quad a_{14} = -v a_{11} \quad \text{③}$$

$$x = ct$$

$$x' = ct' = c(a_{11}x + a_{14}t) = ct(a_{11}c + a_{44})$$

$$x' = a_{11}x + a_{14}t = t(a_{11}c + a_{44})$$

$$a_{11}c + a_{14} = c(a_{11}c + a_{44})$$

$$\Rightarrow a_{14} = c^2 a_{11} \quad \text{④}$$

由 ①②③④.

$$\begin{cases} x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{cases}$$

③ 速度变换

$$\begin{cases} dx' = \frac{dx - v dt}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ dy' = dy \\ dz' = dz \\ dt' = \frac{dt - \frac{v}{c^2} dx}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_x' = \frac{u_x - v}{1 - u_x v / c^2} \\ u_y' = u_y \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - u_x v / c^2} \\ u_z' = u_z \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - u_x v / c^2} \end{cases}$$

④ 加速度变换

$$a_x' = a_y' = a_z' = 0$$

↓

惯性定律有效!

$$a_x = a_y = a_z = 0$$

3. 狭义相对论的时空观

① 惯性系中空间和时间的度量

静止光钟. @ 惯性系 $\Delta t_0 = \frac{2l}{c}$

运动光钟 @ 惯性系

$$(\frac{1}{2} c \Delta t)^2 = l^2 + (\frac{1}{2} v \Delta t)^2$$

$$\Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

事件 $(\vec{r}, t)$ 的时间. $\vec{r}$ 处静止时钟读数.

本征参考系. 固有长度. 固有时.

② 时间间隔的相对性

$O' @ S': (x', y', z', t')$ (x'', y'', z'', t'')

☆ S' 系中同地. 不同时.

$$t_1 = \frac{t' + \frac{v}{c^2} x'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$t_2 = \frac{t' + \frac{v}{c^2} x'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$t_2 - t_1 = \gamma(t' - t')$$

③ 同时的相对性

@ S' 系, t' 时刻在地点 x_1' 和 x_2' 处同时发生事件 A 和 B.

经典力学: S' 系中同时发生的两事件, 在其它惯性系中也是同时发生的. 同时的绝对性

相对论, @ S 系, 事件 A 及 B 发生的时间

$$t_1 = \gamma(t' + \frac{v}{c^2} x_1'), t_2 = \gamma(t' + \frac{v}{c^2} x_2')$$

两个事件相隔的时间 $\Delta t = t_2 - t_1 = \gamma \frac{v}{c^2} (x_2' - x_1')$

间隔 Δt 的正负由 $(x_2' - x_1')$ 决定, 可为正, 也可为负. 事件 A 可能发生于事件 B 之前, 也可能发生在 B 之后. 两个事件不是同时发生的, 同时的相对性

④ 长度的相对性

静止物体 @ S' 系. x' 方向. x_1', x_2'

观察者 @ S' 系. $L_p = |x_2' - x_1'|$

观察者 @ S 系. 时刻 t (同时) 测量.

$$x_1' = \gamma(x_1 - vt), x_2' = \gamma(x_2 - vt)$$

$$x_1' - x_2' = \gamma(x_1 - x_2)$$

$$L = |x_1 - x_2| = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} |x_1' - x_2'| = L_p \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} < L_p$$

⑤ 时序与因果关系

@ S' . 事件 A (x_1', t_1) B (x_2', t_2)

@ S . $t_1 = \gamma(t_1' + \frac{v}{c^2} x_1')$

$t_2 = \gamma(t_2' + \frac{v}{c^2} x_2')$

$$\Rightarrow t_1 - t_2 = \gamma(t_1' - t_2' + \frac{v}{c^2} (x_1' - x_2')) \quad \text{时序有相对性.}$$

若 A, B 之间存在因果联系, 则存在某种作用.

从 x_1' 经 $t_1 - t_2$ 时间传到 x_2' . $(A \rightarrow B)$.

这种相互作用 $v_i = \left| \frac{x_2' - x_1'}{t_2' - t_1'} \right|$

要使时序颠倒, $\gamma(t_1' - t_2' + \frac{v}{c^2} (x_1' - x_2')) > 0 \Rightarrow v_i v > c^2$

又有 v_i 或 v 大于 c 时, 因果倒置.

⑥ 时空间隔的绝对性

$$S = \sqrt{c^2(t_1 - t_2)^2 + (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

$$S = S'$$

⑦ 光的多普勒效应

$$\nu' = \nu_0 \sqrt{\frac{1 + v/c}{1 - v/c}}$$

其中 v 为相互接近的速度

4. 狭义相对论 动力学基础.

在相对论中, 动力学的一系列物理概念和规律都面临着重新定义的问题。重新定义新物理量的原则是:

- 洛伦兹协变性: 粒子或粒子系统的动力学方程必须在洛伦兹变换下形式不变。(相对性原理)
- 对应原则的限制: 即 $u \ll c$ 时, 新定义的物理量必须趋于经典物理学中对应的物理量。
- 尽量保持基本守恒定律继续成立。

$$\vec{r}, \vec{v}, \vec{a}, \vec{p}, E, \vec{L}$$

~~复杂~~

① 动量、质量.

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

② 牛顿三定律的修正.

$a \neq 0$ 时, a 不再是不变量.

$$\vec{p} = m\vec{u} = \frac{m_0\vec{u}}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0\vec{u}}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \right)$$

③ 功、能.

$$E_k = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^v v \, d \left(\frac{m_0 v}{\sqrt{1-\beta^2}} \right) = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\beta^2}} - m_0 c^2$$

$$E_k \approx m_0 c^2 \left(1 + \frac{1}{2} \beta^2 \right) - m_0 c^2 = \frac{1}{2} m_0 v^2$$